

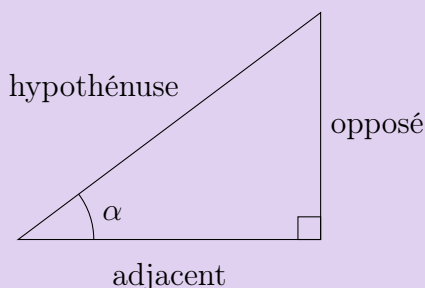
Ce cours reprend les identités trigonométriques dans un triangle rectangle, les théorèmes de Pythagore et de Thalès, ainsi que leur intérêt et leurs applications.

I Identités trigonométriques dans un triangle rectangle

Théorème 1 - *identités trigonométriques dans un triangle rectangle*

Dans le triangle rectangle représenté ci-dessous, les identités trigonométriques suivantes sont vérifiées :

1. $\cos(\alpha) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypothénuse}}$
2. $\sin(\alpha) = \frac{\text{opposé}}{\text{hypothénuse}}$
3. $\tan(\alpha) = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$



Remarque 2

les côtés "adjacent", "opposé" et "hypothénuse" sont définis par rapport à l'angle α . L'adjacent est le côté qui forme l'angle α avec l'hypothénuse, l'opposé est le côté qui est en face de l'angle α , et l'hypothénuse est le côté le plus long du triangle rectangle.

Remarque 3 - *pour retenir*

En retenant l'expression "CAH SOH TOA" (venant de "Casse-toi!"), on peut facilement se souvenir des formules :

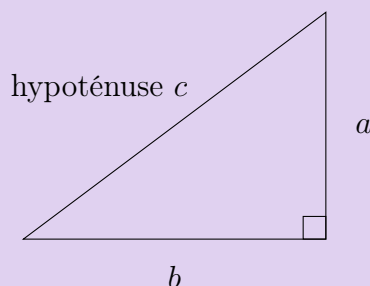
$$\cos(\alpha) = \underbrace{\frac{A}{H}}_{\text{CAH}} \quad \sin(\alpha) = \underbrace{\frac{O}{H}}_{\text{SOH}} \quad \tan(\alpha) = \underbrace{\frac{O}{A}}_{\text{TOA}}$$

II Théorème de Pythagore

Théorème 4 - de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés :

$$a^2 + b^2 = c^2$$

**Remarque 5**

Ce théorème permet, sachant qu'un triangle est rectangle, de calculer la longueur d'un côté à partir des deux autres. En effet :

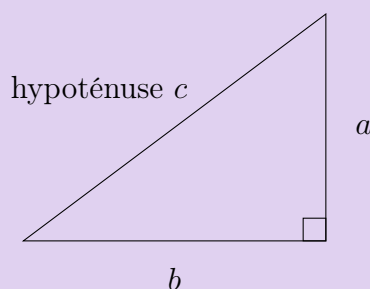
$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$\text{donc } a^2 = c^2 - b^2$$

$$\text{donc } a = \sqrt{c^2 - b^2}$$

Théorème 6 - réciproque du théorème de Pythagore

Soit un triangle de côtés de longueurs a , b et c , avec c le plus grand côté. Si $a^2 + b^2 = c^2$, alors le triangle est rectangle.

**Remarque 7**

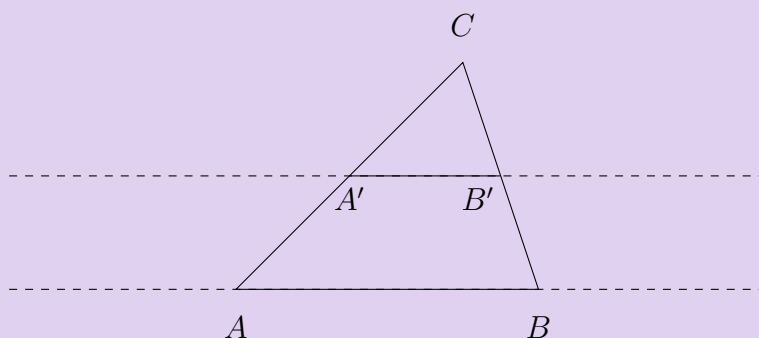
Ce théorème est exactement l'inverse du théorème de Pythagore. Il permet, à partir de la longueur des trois côtés d'un triangle, de déterminer si le triangle est rectangle ou non.

III Théorème de Thalès

Théorème 8 - de Thalès

Soit deux droites parallèles (AB) et $(A'B')$. Pour tout point C non porté par ces droites, on a :

$$\frac{CA}{CA'} = \frac{CB}{CB'} = \frac{AB}{A'B'}$$



Remarque 9

Ce théorème caractérise le parallélisme par une égalité de rapports de longueurs : ce qui est très simple à déterminer pour montrer un parallélisme, c'est pourquoi la réciproque du théorème de Thalès est très utilisée en pratique.

Théorème 10 - réciproque du théorème de Thalès

Soit deux droites (AB) et $(A'B')$. Pour tout point C non porté par ces droites, si :

$$\frac{CA}{CA'} = \frac{CB}{CB'}$$

alors les droites (AB) et $(A'B')$ sont parallèles.

